

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	

《大学物理实验》课程实验报告

学院：

专业：

年级：

实验人姓名(学号)：

合作人姓名(学号)：

日期： 年 月 日 星期

上午[] 下午[] 晚上[]

室温：

相对湿度：

实验 TH2 不良导体导热系数的测量

[实验前思考题]

1. 影响热导率的因素有哪些？如何区分热的不良导体和热的良导体？
2. 目前人造材料中导热系数最大和最小的材料是什么？它们的导热系数是多少？
3. 实验中怎样实现稳定导热？如何判定已经到达稳定的导热状态？

(请自行加页)

[实验目的]

1. 了解准稳态法测量导热系数和比热的原理。
2. 学习热电偶测量温度的原理和使用方法。
3. 用准稳态法测量不良导体的导热系数和比热。

[仪器用具]

仪器名称	数量	主要参数（型号、测量范围、测量精度等）
准稳态法比热/导热系数测定仪	1	
被测样品-有机玻璃板	4	
被测样品-橡胶板	4	

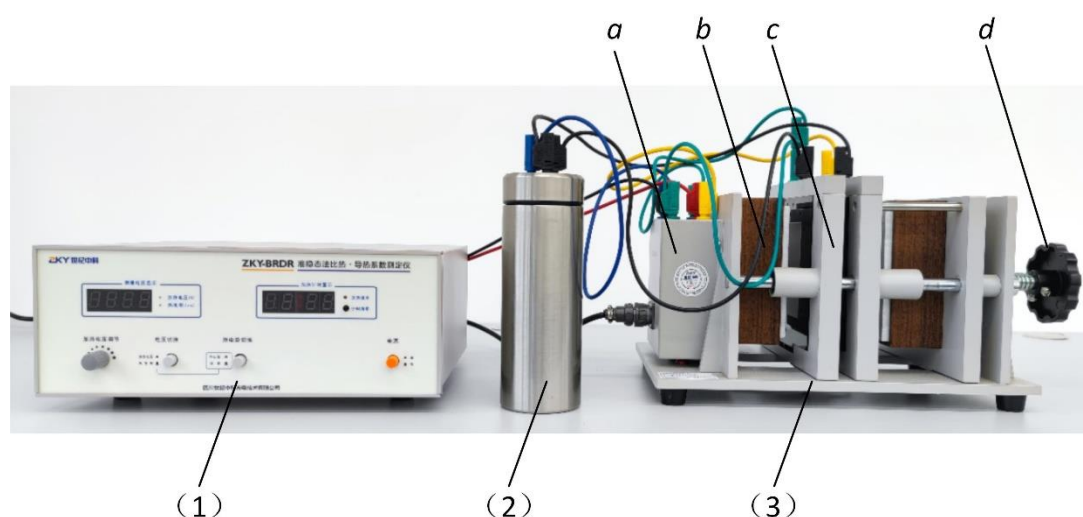
[实验装置]

图 1 热导率测量实验装置图

写出各部位的名称：

(1)

(2)

(3)

a.

b.

c.

d.

[安全注意事项]

热电偶采用铜-铜镍热电偶，极易折断，实验过程中严禁弯折。在更换和安装被测样品时，应先拔下热电偶导线，再将样品架连同被测样品一起作为整体取出，最后安装新的已安装好样品的样品架。

[实验内容及结果]

1. 测量铜-铜镍热电偶（T 型热电偶）的电压温度系数

注：本实验不测量热电偶的热电势随温度变化的数据，直接依据标准的 T 型热电偶分度表来绘制热电势随温度变化关系曲线。对后续热导率测量的结果没有影响。

(1) 作 T 型热电偶热电势随温差变化关系曲线（温度范围 $-200^{\circ}\text{C}\sim 200^{\circ}\text{C}$ ）。

(2) T 型热电偶测温的线性区大概在_____ $^{\circ}\text{C}$ 至_____ $^{\circ}\text{C}$ 。

2. 测量样品几何尺寸

注：由于本实验采用样品和样品架一体化装置，无法取下样品测量其几何尺寸，，故直接采用厂家提供的样品几何参数，样品为正方形，边长 $L = 90.0\text{mm}$ ，厚度 $R = 10.0\text{mm}$ 。

3. 测量有机玻璃样品的导热系数和比热容

(1) 测量并记录热电势随时间变化的数据。

表 1 有机玻璃样品（第一种电压）

加热电压 $U_{heat} =$

时间 t/s	
温差热电势 U_1/mV	
中心面热电势 U_2/mV	

温差 $\Delta T / ^\circ\text{C}$	
中心面温度 $T_c / ^\circ\text{C}$	
t/s	
U_1/mV	
U_2/mV	
$\Delta T / ^\circ\text{C}$	
$T_c / ^\circ\text{C}$	

提示：因为没有用冰水混合物作为 0°C 的冷端作为参考，所以参考点温度采用室温，在计算中心面温度 T_c 的时候要特别注意。

表 2 有机玻璃样品（第二种电压）

加热电压 $U_{\text{heat}} =$

时间 t/s	
温差热电势 U_1/mV	
中心面热电势 U_2/mV	
温差 $\Delta T / ^\circ\text{C}$	
中心面温度 $T_c / ^\circ\text{C}$	
t/s	
U_1/mV	
U_2/mV	
$\Delta T / ^\circ\text{C}$	
$T_c / ^\circ\text{C}$	

（2）计算加热面和中心面温差 ΔT 和中心面温度 T_c ，并作 ΔT 和 T_c 随时间 t 变化关系曲线（每种电压的数据画一幅图）。

(3) 选取一组合适数据，计算有机玻璃的导热系数 λ 和比热容 c 。

(4) 用实验数据判断本实验是否同时满足 $a\tau/R^2 > 0.5$ 和“中心面温度”线性上升这两个准稳态的条件。

(5) 将实验值与标准值进行对比, 计算相对误差, 并分析本实验的主要误差来源?

4. 测量橡胶样品的导热系数和比热容

(1) 测量并记录热电势随时间变化的数据

表 4 橡胶样品 (第一种电压)

加热电压 $U_{heat} =$

时间 t/s	
温差热电势 U_1/mV	
中心面热电势 U_2/mV	
t/s	
U_1/mV	
U_2/mV	

表 5 橡胶样品 (第二种电压)

加热电压 $U_{heat} =$

时间 t/s	
温差热电势 U_1/mV	
中心面热电势 U_2/mV	

t/s	
U_1/mV	
U_2/mV	

(2) 作温差热电势和中心面热电势随时间变化关系（两种电压各画一幅图）

(3) 选取一组合适数据，查表得到平衡时的温度差和中心面温度，计算橡胶的导热系数 λ 和比热容 c ，并将实验值与标准值进行对比，计算相对误差。

[实验后思考题]

1. 样品导热系数的大小与温度有什么关系？
2. 如果是热的良导体，如何测量导热系数，请检索资料并写出常用方法。
3. 根据实验数据，讨论样品有效面积公式 $F = S/A$ 中边缘修正系数 A 取0.85是否合理？